

TP n°1 – Premier pas avec Vagrant

Table des matières

- [1. Vérification de l'environnement](#)
- [2. Un premier exemple](#)
- [3. Configuration des ressources](#)
- [4. Préconfigurer la VM : le provisionnement](#)
 - [4.1. Provisionnement simple](#)
 - [4.2. Un peu plus complexe](#)
 - [4.3. Accès aux fichiers locaux](#)
- [5. Nettoyage](#)

1. Vérification de l'environnement

Avant de pouvoir utiliser Vagrant, vous devez vérifier que l'environnement est correctement configuré pour le fonctionnement sur les machines de l'IUT (de TP ou dattier)

1. Observer la valeur des variables d'environnement `VAGRANT_DEFAULT_PROVIDER` et `VAGRANT_HOME`
2. Vérifier que ces valeurs sont, respectivement, `virtualbox` et `/usr/local/virtual_machine/infoetu/VOTRE_LOGIN/vagrant_home`
3. Si ce n'est pas le cas, assurez vous de charger le fichier `/home/public/vm/vagrant.env` dans votre `.bashrc` (à l'aide de la commande `source`) et rechargez votre fichier `.bashrc` (avec la commande `source` ou en redémarrant votre terminal)

2. Un premier exemple

Maintenant que l'environnement Vagrant est configuré, nous allons créer une première machine virtuelle avec vagrant.

À l'aide de la [documentation](#) de la commande `vagrant` trouver

les lignes de commande permettant :

1. d'initialiser le répertoire courant avec un fichier `Vagrantfile` qui utilise la box `cloud-image/debian-13` ;
2. de créer, et démarrer, la machine virtuelle décrite dans le fichier `Vagrantfile` ;
3. de se connecter à cette dernière ;
4. de la détruire.

ATTENTION Si vous obtenez un message d'erreur similaire à

```
[...]
Stderr: VBoxManage: fatal error: RTR3Init: VERR_NO_TRANSLATION
```

en tentant de faire un `vagrant up`, c'est qu'il y a un caractère non ascii dans le chemin absolu du répertoire contenant le fichier `Vagrantfile`. N'utilisez par exemple pas de répertoire nommé `Virtualisation avancé` par exemple, VirtualBox ne supporte pas les caractères non-ascii.

Si maintenant, vous obtenez un message d'erreur contenant `E_ACCESSDENIED`, vous avez sûrement des machines marquées `inaccessible` dans VirtualBox. Il faudra absolument les supprimer, soit à l'aide de `vboxmanage` soit directement dans l'interface de virtualbox

3. Configuration des ressources

À l'aide de la [documentation](#) de référence effectuer les modifications du fichier `Vagrantfile` de façon à ce que votre machine virtuelle :

1. ait 2048M de mémoire vive
2. ait 2 processeurs virtuels

4. Préconfigurer la VM : le *provisionnement*

4.1. Provisionnement simple

Le provisionnement (*provisioning*) consiste à effectuer de façon automatique des étapes d'installation ou de configuration de la machine virtuelle avant

son utilisation.

Vagrant permet de décrire ce provisionnement sous la forme de copie de fichier locaux vers la VM ou d'exécution de lignes de commande.

Toujours à l'aide de la documentation de référence, modifier votre `Vagrantfile` de façon à installer les paquets: `vim`, `net-tools` et `dnsutils`

4.2. Un peu plus complexe

Nous voulons maintenant créer une machine virtuelle permettant l'utilisation de docker.

Le paquet `docker.io` permet d'installer une version raisonnablement à jour de docker. De même, le paquet `docker-compose` permet d'installer la commande `docker-compose`.

Écrire un `Vagrantfile` qui permet la création d'une machine virtuelle permettant l'utilisation de docker. Vous devrez modifier le provisionnement de la VM pour :

1. installer `docker.io` et `docker-compose`
2. ajouter l'utilisateur `vagrant` au groupe `docker`
3. configurer le daemon docker¹ de façon à ce qu'il utilise le miroir de l'IUT du registre docker et que les réseaux docker n'entrent pas en conflit avec les réseaux de l'IUT. Vous trouverez la marche à suivre dans la documentation officielle de `docker`. Voici les configurations à utiliser:
 - registre docker de l'iut: <http://proxy-docker.iut-infobio.priv.univ-lille1.fr:5000>
 - *pool* d'adresses par défaut des réseaux 172.20.0.0/16, chaque réseau docker devant être un /24.

4.3. Accès aux fichiers locaux

Modifier enfin votre `Vagrantfile` pour que votre dossier `$HOME` soit disponible dans la VM dans le répertoire `/iut_home`

5. Nettoyage

À la fin du TP, n'oubliez pas d'arrêter vos machines virtuelles (`vagrant halt`), voire de les supprimer (`vagrant destroy`)

Notes de bas de page:

¹ Cherchez sur <https://docs.docker.com/reference/cli/dockerd/#daemon-configuration-file>, rappelez vous qu'on veut utiliser un registre miroir et que l'on veut changer les adresses réseaux par défaut

Auteur: Michaël Hauspie

Email: michael.hauspie@univ-lille.fr